17 décembre - Mathieu Plancke

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On note α son coefficient dominant. Notons f la fonction dérivée discrète

$$f : P \mapsto P(X+1) - P(X)$$

On montre alors que avec n le degré de P, $f^n(P) = n!\alpha$. Pour montrer cela, on remarque que f baisse le degré de P de 1 à chaque itération, et que le coefficient dominant de $f(P)$ est $n\alpha$. En effet, en notant $P = \alpha X^n + a_{n-1}X^{n-1} ... + a_0$,

$$f(P) = P(X+1) - P(X) = \alpha(X+1)^n + ... + a_0 - \alpha X^n - ... - a_0$$

$$= \alpha(X^n + nX^{n-1} + ... + 1) + ... + a_0 - \alpha X^n - ... - a_0 = \alpha n X^{n-1} + ... + a_1$$

Ainsi $f^n(P)$ est une constante et vaut $\alpha n(n-1)... \cdot 2 \cdot 1 = n!\alpha$ On sait aussi que

$$f^n(P) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k)$$

Cette formule se montre formellement par récurrence, qui ressemble beaucoup à la démonstration du binôme de Newton. On en déduit que

$$n!\alpha = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(X+k)$$

donc

$$n!|\alpha| \leq \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} |P(k)| \text{ par l'inégalité triangulaire}$$

$$\leq \max_{0 \leq k \leq n} |P(k)| \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n \max_{0 \leq k \leq n} |P(k)|$$

et donc

$$\max_{0 \leq k \leq n} |P(k)| \geq |\alpha| \frac{n!}{2^n}$$

ce qui montre l'inégalité

Bonus : On souhaite déterminer si cette inégalité est optimale. On va montrer que c'est le cas en trouvant, pour tout n, un polynôme qui vérifie

$$\forall k \in [\![0; n]\!], |P(k)| \leq |\alpha| \frac{n!}{2^n}$$

Pour cela on utilise l'interpolation de Lagrange. On souhaite un polynôme P qui passe par les points $(0, \frac{n!}{2^n}), (1, -\frac{n!}{2^n}), \ldots, (n, (-1)^n \frac{n!}{2^n})$. L'interpolation nous assure alors que P existe, et est de degré n. On calcule son coefficient dominant : au vu de la formule de P, on a

$$\alpha = \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i \frac{n!}{2^n}}{\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (i-j)}$$

Or on a

$$\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (i-j) = \prod_{j=0}^{i-1} (i-j) \prod_{j=i+1}^{n} (i-j) = (-1)^{n-i} i!(n-i)!$$

Donc

$$\alpha = \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i \frac{n!}{2^n}}{(-1)^{n-i} i!(n-i)!} = \sum_{i=0}^{n} (-1)^n \frac{\binom{n}{i}}{2^n} = (-1)^n$$

Et donc, pour tout k entre 0 et n, ce polynôme vérifie $|P(k)| = |\alpha| \frac{n!}{2^n}$, et la borne est bien optimale (même si on se rend compte que pour les autres polynômes, elle borne très fortement !)